ESPECIFICACIÓN TÉCNICA · ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Sistema de Gestión Integral de Eventos

Laravel Framework

PHP · MySQL · Redis

MVC + SOLID Principles

REST API + WebSockets

6 MÓDULOS TÉCNICOS

6 TABLAS PRINCIPALES

2 WORKFLOWS CRÍTICOS

02 — ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Service Layer + DTOs

Lógica de negocio desacoplada con datos tipados y validados

Form Requests Validation

Validación centralizada antes del controlador

Repository Pattern

Abstracción de consultas Eloquent complejas

Contracts + Adapters

Agnóstico al proveedor externo mediante interfaces

04 — MÓDULOS TÉCNICOS

Inscripciones & Aforos

CORE

`validateCapacity()`
Atomic Locks via Redis — previene race conditions

`processRegistration()`
Transacción atómica DB::transaction()

`generateDigitalCredential()`

Logística & Proveedores

ADAPTER

`integrateProvider()`
Adapter Pattern — comunicación estándar multi-proveedor

`assignResource()`
Asignación digital de voluntarios y materiales

QR único para check-in rápido sin colas

Cronometraje en Tiempo Real

LIVE

updateLiveResults()
Laravel Events — actualización sin intervención manual

calculateStatistics()
Agregaciones DB optimizadas por evento

Marketing & Fidelización

ASYNC

segmentParticipants()
Query Scopes — filtro por edad, nivel, procedencia

triggerMarketingCampaign()
Cross-selling automático via Queues programadas

syncSocialMediaMetrics()
Ingesta desde APIs sociales para analítica

06 — WORKFLOWS CRÍTICOS

📋 Inscripción Segura

1. **Form Request Validation**
   Validación de esquema antes del controlador
2. **RegistrationDTO → Service**
   Datos tipados al RegistrationService
3. **Atomic Lock (Redis)**
   Bloqueo por categoría — sin overbooking
4. **Laravel Cashier (Stripe)**
   Procesamiento de pago seguro
5. **QR Credential + Notificación**
   Lock liberado · Factura asíncrona por Queue

⚡ Resultados en Tiempo Real

1. **TimingProviderAdapter**
   Recepción de marca vía interfaz estándar
2. **Service Layer — ResultDTO**
   Procesamiento y persistencia de la marca
3. **Broadcast Event**
   Pusher / Laravel Reverb — emisión en tiempo real
4. **Dashboard + Frontend**
   React / Livewire — sin recarga de página

03 — MODELO DE DATOS

users	events	registrations	resources	results	notifications
PK id	PK id	PK id	PK id	PK id	PK id
name	name	FK user_id	FK event_id	FK registration	FK user_id
age	categories	FK event_id	type	time_mark	channel
origin	capacity	payment_status	quantity	partials	payload
profile_type	config	dorsal_number	assigned_to	ranking	sent_at

05 — ECOSISTEMA DE LIBRERÍAS

Laravel Cashier
Pasarela de pagos Stripe / Mollie

Laravel Reverb
WebSockets · Marcas en tiempo real

Filament PHP
Dashboard admin + gestión de recursos

Laravel Notifications
Multi-channel: SMS, Mail, Database

Laravel Queues
Campañas asíncronas + reportes pesados

07 — SEGURIDAD & ESCALABILIDAD

RBAC con Policies
Middlewares + Policies de Laravel. Roles diferenciados: participante vs. organizador vs. admin de recursos.

Eager Loading N+1
Uso obligatorio de with() en todos los controladores de analítica para eliminar consultas redundantes.

Alta Disponibilidad
Queue Workers dedicados para campañas masivas. La UI nunca se ve afectada por tareas pesadas en background.

Arquitectura MVC · Principios SOLID · Laravel Framework

Especificación Técnica — Sistema Integral de Gestión de Eventos

Single Responsibility | Open/Closed | Dependency Inversion